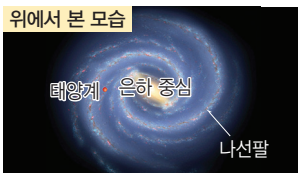
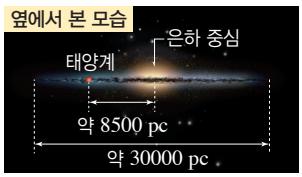
11 은하와 우주

A 우리은하

1 은하 우주 공간에 수천억 개의 별이 모여 있는 거대한 천체 집단 ➔ 별, 성단, 성운, 성간 물질 등으로 이루어져 있다.

2 우리은하 ❶□□□가 속한 은하

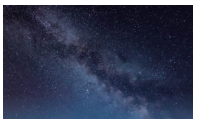




모양	위에서 본 모습	막대 모양의 은하 중심부를 나선팔이 둘러싸고 있는 모양
	옆에서 본 모습	중심부가 약간 부풀어 있는 원반 모양
지름		약 30000 pc(약 10만 광년)
포함된 별의 수		약 2000억 개
태양계의 위치		은하 중심에서 약 8500 pc 떨어진 나선팔 (약 3만 광년)

3 은하수 지구에서 우리은하의 일부를 바라본 모습으로, 두꺼운 띠 모양으로 보인다.

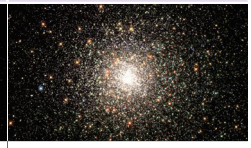
▲ 여름철 은하수


▲ 겨울철 은하수

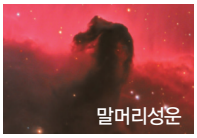
북반구에서는 여름철에 지구가 우리은하의 중심 방향을 향하므로 볼 수 있는 별이 많아 은하수가 폭이 넓고 밝게 보인다.

B 우리은하의 구성 천체

1 성단 수많은 별이 무리를 이루고 있는 천체

구분		산개 성단	구상 성단
모습 (별이 모여 있는 모양에 따라 구분한다.)		별들이 비교적 엉성하게 모여 있는 성단	 별들이 빽빽하게 공 모양으로 모여 있는 성단
구성 별	수	수십~수만 개	수만~수십만 개
	나이	적다.	많다.
	표면 온도	❷□□.	❸□□.
	색	파란색을 띠는 별	붉은색을 띠는 별
우리은하에서 분포 위치		우리은하의 나선팔	우리은하 중심부와 은하 주변 구형의 공간

2 성운 성간 물질❶이 모여 구름처럼 보이는 천체

방출 성운	반사 성운	❹□□ 성운
성간 물질이 주변의 별빛을 흡수하여 가열되면서 스스로 빛을 내는 성운	성간 물질이 주변의 별빛을 반사하여 밝게 보이는 성운	성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보이는 성운
오리온대성운	마귀할멈성운	 말머리성운
장미성운	M78	버나드 68

➔ 성운은 주로 우리은하의 나선팔에 분포한다.

C 우주 팽창

1 외부 은하 우리은하 바깥에 분포하는 은하 예 안드로메다 은하 — 허블이 외부 은하의 존재를 최초로 발견하였다.

2 우주 팽창

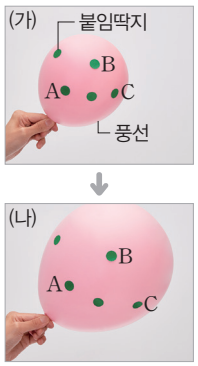
(1) 은하 사이의 거리는 서로 멀어지고 있으며, 멀리 떨어져 있는 은하일수록 더 ❺□□ 멀어진다. ➔ 우주❷가 팽창하기 때문이다.

(2) 우주는 특별한 중심 없이 모든 방향으로 팽창한다.

탐구 우주 팽창 모형 실험

① 작게 분 풍선에 붙임딱지를 붙이고 붙임딱지 A, B, C 사이의 거리를 측정한다.

② 풍선을 더 크게 분 뒤 붙임딱지 사이의 거리를 각각 측정한다.

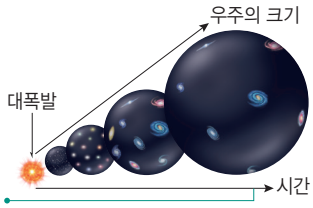


구분	A와 B 사이 거리	A와 C 사이 거리
(가)	5.3 cm	7.8 cm
(나)	10.1 cm	14.6 cm
거리 변화	4.8 cm	6.8 cm

결과 및 정리

❶ 풍선이 커지면서 붙임딱지 사이의 거리가 멀어진다.
❷ A와 B 사이의 거리보다 A와 C 사이의 거리가 더 멀어진다.
❸ A, B, C가 서로 멀어지므로 팽창의 중심을 정할 수 없다.
❹ 풍선 표면은 우주, 붙임딱지는 은하를 의미한다.

(3) 과학자들은 약 138억 년 전 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 대폭발이 일어나 우주가 탄생하였고, 계속 팽창하여 현재와 같은 모습이 되었다고 설명한다.



• 우주의 크기 커진다.
• 우주의 온도 낮아진다.
• 우주의 밀도 작아진다.

▲ 팽창하는 우주 모형

D 우주 탐사

1 우주 탐사 우주를 이해하고자 우주를 탐색하고 조사하는 활동

2 우주 탐사 방법 다양한 탐사 방법을 이용하여 지상에서 얻기 어려운 정보를 수집하고 있다. → 우주 정거장과 우주 왕복선도 있다.

인공위성	일정한 궤도를 따라 ❻ ☐☐ 주위를 공전하며 우주를 탐사한다. → 통신, 기상 관측, 자원 탐사, 위치 추적 등의 목적으로도 이용
우주 망원경	우주에서 관측하는 망원경으로, 지상에 있는 망원경보다 훨씬 선명하게 천체를 관측할 수 있다.
우주 탐사선과 탐사 차	천체 주위를 돌거나, 천체 표면에 탐사 차를 착륙시켜 천체를 탐사한다.

3 우주 탐사의 역사

스푸트니크 1호(1957): 인류 최초의 인공위성 ➔ 아폴로 11호(1969): 인류가 최초로 달에 착륙 ➔ 보이저 1호, 2호(1977): 목성형 행성 탐사 ➔ 허블 우주 망원경(1990) ➔ 뉴호라이즌스호(2006): 명왕성 탐사선 ➔ 제임스 웹 우주 망원경(2021)

• 2022 년에 우리나라 최초의 달 탐사선인 다누리호가 발사되어 달 궤도 진입에 성공하였다.

4 우주 탐사의 영향

(1) 우주와 지구의 환경을 더 잘 이해하게 되었다.

(2) 여러 국가가 협력하여 우주 탐사 장비를 개발하고, 우주 탐사에서 얻은 정보를 공유하고 있다.

(3) 우주 탐사와 관련된 과학기술을 일상생활에 활용하면서 인류의 삶의 질이 높아졌다.

우주 탐사 기술의 이용

• 정수기: 우주 탐사선에서 오염된 물을 깨끗하게 만드는 장비를 활용
• 에어쿠션 운동화: 우주 비행사의 관절을 보호하기 위해 신발 바닥에 공기를 넣은 것을 적용
• 안경테, 치아 교정기: 우주 탐사선의 ❼ ☐☐☐로 사용한 형상 기억 합금❸을 활용 → 아폴로 11호의 안테나에 처음 사용
• 태양 전지: 우주에서 전기 에너지를 얻기 위해 사용된 장치를 이용
• 그 외에 우주 탐사 기술의 활용 예: 자기 공명 영상(MRI), 위성 위치 확인 시스템(GPS), 화재경보기, 진공청소기 등

정수기

태양 전지

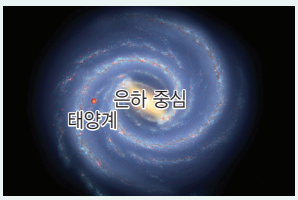
안경테

MRI

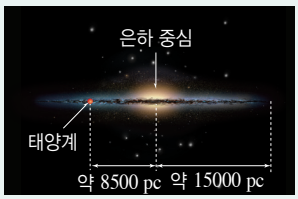
기출 PICK

기출 PICK A-2

우리은하



▲ 위에서 본 우리은하



▲ 옆에서 본 우리은하

• 우리은하의 지름: 약 30000 pc
• 태양계의 위치: 우리은하 중심에서 약 8500 pc 떨어진 나선팔

기출 PICK B

성단과 성운

• 성단: 수많은 별이 모여 무리를 이룬 천체

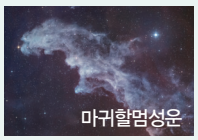
(가)

(나)

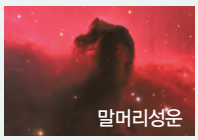
(가): 수십~수만 개의 별들이 엉성게 모여 있는 성단 ➔ 산개 성단
(나): 수만~수십만 개의 별들이 빽빽하게 공 모양으로 모여 있는 성단 ➔ 구상 성단

• 성운: 성간 물질이 모여 구름처럼 보이는 천체

(다): 성간 물질이 주변의 별빛을 흡수하여 가열되면서 스스로 빛을 내는 성운 ➔ 방출 성운



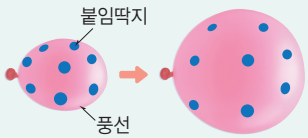
(라): 성간 물질이 주변의 별빛을 반사하여 밝게 보이는 성운 ➔ 반사 성운



(마): 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보이는 성운 ➔ 암흑 성운

기출 PICK C-2

우주 팽창 모형



• 풍선 표면이 팽창하여 붙임딱지 사이의 거리가 멀어진다.
• 풍선을 크게 불었을 때 거리가 먼 붙임딱지일수록 더 빨리 멀어진다.

용어

❶ **성간(星 별, 間 사이) 물질**: 별과 별 사이의 공간에 분포하는 수소, 헬륨 등의 가스나 작은 티끌
❷ **우주(宇 집, 宙 집)**: 우리은하를 비롯하여 외부 은하 전체가 차지하는 거대한 공간
❸ **형상 기억 합금**: 변형이 일어나도 처음의 형태를 기억하고 있다가 일정 온도가 되면 그 형태로 돌아가는 아주 특수한 금속

답 ❶ 태양계 ❷ 높다 ❸ 낮다 ❹ 암흑 ❺ 빨리 ❻ 지구 ❼ 안테나

OX로 개념 확인

◆ **개념에 대한 설명이 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×로 쓰고, ×인 경우 옳지 않은 부분에 밑줄을 긋고 옳은 문장으로 고쳐 보자.**

552 우리은하를 옆에서 보면 중심부가 부풀어 있는 원반 모양이다. ( )

553 우리은하의 지름은 약 8500 pc이다. ( )

554 태양계는 우리은하의 중심부에 위치한다. ( )

555 밤하늘에 띠 모양으로 관측되는 은하수는 우리은하의 일부이다. ( )

556 성단은 별이 모여 있는 모양에 따라 산개 성단과 구상 성단으로 구분한다. ( )

557 산개 성단을 구성하는 별들은 구상 성단을 구성하는 별들보다 평균 나이가 많고 평균 표면 온도가 높다. ( )

558 성간 물질이 주변의 별빛을 흡수하여 가열되면서 스스로 빛을 내는 성운을 방출 성운이라고 한다. ( )

559 팽창하는 우주의 중심은 우리은하이다. ( )

560 우주 탐사 방법 중 인공위성은 일정한 궤도를 따라 지구 주위를 공전하며 우주를 탐사한다. ( )

561 우주 탐사로 인류는 우주에 대한 이해가 깊어졌고, 우주 탐사와 관련된 과학 기술은 일상생활에서 다양하게 활용되어 삶의 질이 높아졌다. ( )

★★★ 난이도별 필수 기출

상 9 문항
중 21 문항
하 10 문항

A 우리은하

562 하

다음은 우리은하에 대한 설명이다.

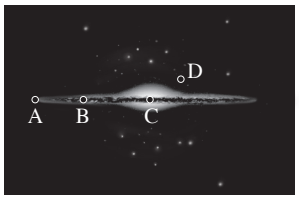
> 우리은하는 (㉠)을/를 포함하고 있는 은하를 말한다. 우리은하를 옆에서 보면 중심부가 약간 부풀어 있는 (㉡) 모양이고, 위에서 보면 막대 모양의 중심부를 (㉢)이/가 휘감은 모양이다. 우리은하의 지름은 약 (㉣) pc이다.

㉠~㉣에 들어갈 말을 옳게 짝 지은 것은?

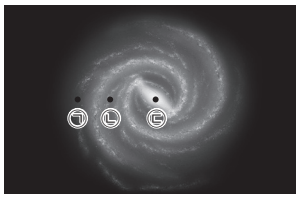
	㉠	㉡	㉢	㉣
①	성단	원반	나선팔	30000
②	성운	나선	원반	10000
③	태양계	원반	나선팔	30000
④	태양계	나선	원반	10000
⑤	성간 물질	원반	나선팔	15000

563 하

그림 (가)는 우리은하를 옆에서 본 모습이고, (나)는 우리은하를 위에서 본 모습이다.



(가)



(나)

(가)와 (나)에서 태양계의 위치를 옳게 짝 지은 것은?

	(가)	(나)		(가)	(나)
①	A	㉡	②	A	㉢
③	B	㉡	④	C	㉠
⑤	D	㉠			

564 하

우리은하를 구성하는 천체가 아닌 것은?

① 성운 ② 성단 ③ 태양
④ 성간 물질 ⑤ 안드로메다 은하

565 중 빈출

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

우리은하에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

① 지름은 약 15000 pc이다.
② 태양계를 포함하고 있는 은하이다.
③ 옆에서 보면 중심부가 납작한 원반 모양이다.
④ 태양과 같은 별을 약 2000억 개 포함하고 있다.
⑤ 중심부에는 수많은 별이 모여 있다.
⑥ 수많은 성단과 성운을 포함한 은하이다.
⑦ 은하수는 지구에서 본 우리은하의 일부이다.

566 중

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

오른쪽 그림은 은하수의 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

① 지구에서 외부 은하를 관측할 때 보이는 모습이다.
② 남반구와 북반구에서 모두 관측이 가능하다.
③ 맑은 날 밤하늘에서 두꺼운 띠 모양으로 관측된다.
④ 은하수의 폭과 밝기는 계절에 관계없이 항상 일정하다.
⑤ 우리나라에서는 여름철에 가장 잘 보인다.
⑥ 수많은 별들이 모여 있는 것이다.

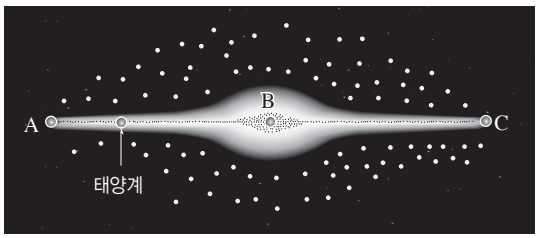
567 중

우리나라에서 은하수가 가장 뚜렷하게 관측되는 계절과 그 까닭을 옳게 짝 지은 것은?

	계절	까닭
①	여름	산개 성단이 많이 모여 있기 때문
②	여름	우리은하 중심 방향을 보기 때문
③	여름	우리은하 가장자리 방향을 보기 때문
④	겨울	우리은하 중심 방향을 보기 때문
⑤	겨울	우리은하 가장자리 방향을 보기 때문

빈출
568 상

그림은 우리은하를 옆에서 본 모습을 나타낸 것이다.



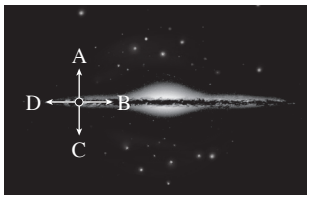
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 우리은하에는 태양과 같은 별이 수만~수십만 개가 포함되어 있다.
② A에서 C까지의 거리는 약 30000 pc이다.
③ B에는 구상 성단이 주로 분포한다.
④ 우리나라는 여름철에 밤하늘이 B 쪽을 향하고 있다.
⑤ 빛의 속도로 B에서 C까지 가는 데 걸리는 시간은 약 5만 년이다.

569 상

그림 (가)는 우리나라에서 여름철에 관측한 은하수의 모습을, (나)는 우리은하를 옆에서 본 모습을 나타낸 것이다.

(가)



(나)

(가)는 (나)의 A~D 중 어느 방향을 관측했을 때 볼 수 있는가?

① A ② B
③ C ④ D
⑤ 모든 방향에서 관측 가능하다.

570 상

만약 태양계가 우리은하의 중심에 있다면, 은하수는 밤하늘에서 어떤 모습으로 보이겠는가?

① 전혀 안 보일 것이다.
② 여름철에만 보일 것이다.
③ 지금과 똑같이 보일 것이다.
④ 지금보다 폭이 더 좁고 어둡게 보일 것이다.
⑤ 별들이 전체 하늘에 고르게 분포할 것이다.

B 우리은하의 구성 천체

571 하

우리은하에 분포하는 별들의 집단으로 수십~수만 개의 별들이 비교적 엉성하게 모여 있는 것을 무엇이라고 하는가?

① 방출 성운 ② 반사 성운
③ 암흑 성운 ④ 산개 성단
⑤ 구상 성단

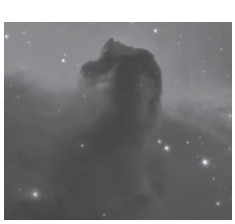
572 하

별과 별 사이의 공간에 분포하는 수소, 헬륨 등의 가스나 작은 티끌을 무엇이라고 하는가?

① 성단 ② 은하
③ 은하수 ④ 성간 물질
⑤ 외부 은하

빈출
573 하

오른쪽 그림은 말머리성운의 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 반사 성운이다.
② 수많은 별이 모인 것이다.
③ 우리은하 밖에만 분포한다.
④ 스스로 빛을 내는 성운이다.
⑤ 성간 물질이 별빛을 가로막아 어둡게 보인다.

574 중

구상 성단에 대한 설명으로 옳은 것은?

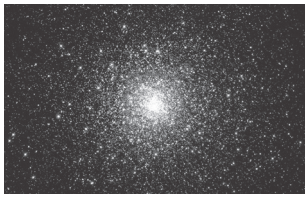
① 주로 나이가 적은 별들로 구성되어 있다.
② 우리은하에는 분포하지 않는다.
③ 수천 개의 별들이 엉성하게 흩어져 있다.
④ 붉은색을 띠는 별을 많이 포함하고 있다.
⑤ 성간 물질이 모여 있어 구름처럼 보이는 천체이다.

575 중

빈출

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

그림 (가)와 (나)는 서로 다른 종류의 성단을 나타낸 것이다.


(가)

(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2 개)

① (가)는 산개 성단, (나)는 구상 성단이다.
② (가)는 별들이 비교적 엉성하게 분포한다.
③ (가)는 붉은색을 띠는 별을 많이 포함하고 있다.
④ (나)는 수천 억 개의 별들이 엉성하게 흩어져 있다.
⑤ (나)는 주로 우리은하의 중심부에 분포한다.
⑥ 성단을 구성하는 별의 평균 표면 온도는 (가)가 (나)보다 낮다.
⑦ 성단을 구성하는 별의 평균 나이는 (가)가 (나)보다 적다.

576 중

산개 성단에 비해 구상 성단이 대체로 더 큰 값을 가지는 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈 보기 〉
ㄱ. 구성 별의 수
ㄴ. 구성 별의 나이
ㄷ. 구성 별의 평균 표면 온도
ㄹ. 우리은하의 나선팔에 분포하는 성단의 수

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

577 중

빈출

산개 성단과 구상 성단의 특징을 비교한 것으로 옳은 것은?

	구분	산개 성단	구상 성단
①	별의 수	수만~수십만 개	수십~수만 개
②	별의 색	파란색	붉은색
③	별의 나이	많다.	적다.
④	별의 표면 온도	낮다.	높다.
⑤	분포 위치	우리은하의 중심부	우리은하의 나선팔

578 중

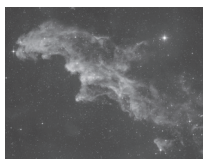
성운에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 성운은 별과 별 사이에 분포하는 가스나 티끌이 한 곳에 모여 구름처럼 보이는 것이다.
② 장미성운은 방출 성운에 해당된다.
③ 반사 성운은 성간 물질이 주변의 별빛을 반사하여 밝게 보이는 성운이다.
④ 방출 성운은 스스로 빛을 내는 성운이다.
⑤ 암흑 성운은 성간 물질이 주변의 별빛을 흡수하여 가열되어 어둡게 보이는 성운이다.

579 중

빈출

그림 (가)~(다)는 여러 종류의 성운을 나타낸 것이다.


(가) 마귀할멈성운

(나) 오리온대성운

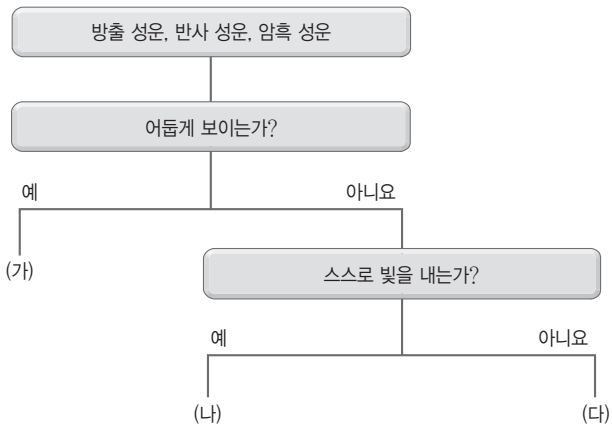
(다) 말머리성운

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① (가)는 스스로 빛을 낸다.
② (나)는 주변의 별빛을 반사하여 밝게 보인다.
③ (다)는 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보인다.
④ (가)는 암흑 성운, (나)는 반사 성운, (다)는 방출 성운이다.
⑤ (가)~(다)는 별들이 모여 있는 모양에 따라 구분한다.

580 중

그림은 성운을 특징에 따라 구분하는 과정을 나타낸 것이다.



(가)~(다)에 해당하는 것을 옳게 짝 지은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	방출 성운	반사 성운	암흑 성운
②	반사 성운	암흑 성운	방출 성운
③	반사 성운	방출 성운	암흑 성운
④	암흑 성운	반사 성운	방출 성운
⑤	암흑 성운	방출 성운	반사 성운

581 중

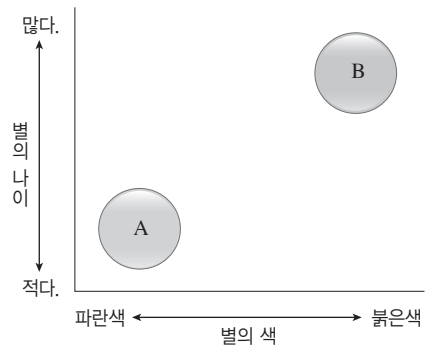
이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

우리은하를 이루는 천체에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2 개)

① 수많은 별들이 모여 있는 집단을 성운이라고 한다.
② 성단은 별들이 모여 있는 모양에 따라 구분할 수 있다.
③ 산개 성단은 구상 성단에 비해 붉은색 별의 비율이 높다.
④ 가스나 작은 티끌과 같은 성간 물질이 존재한다.
⑤ 산개 성단은 구상 성단보다 많은 수의 별이 모여 있다.
⑥ 성간 물질이 주변의 별빛을 반사하여 밝게 보이는 성운을 방출 성운이라고 한다.
⑦ 오리온대성운은 암흑 성운에 속하며, 마귀할멈성운은 반사 성운에 속한다.

582 상

그림은 우리은하를 구성하는 성단을 구성 별의 색과 나이에 따라 분류한 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① A는 주로 우리은하의 나선팔에 분포한다.
② B는 수만~수십만 개의 별들이 공 모양으로 분포한다.
③ A는 B에 비해 중심부의 별의 밀도가 더 크다.
④ B를 구성하는 별들은 대체로 A를 구성하는 별들보다 오래 전에 형성되었다.
⑤ A를 구성하는 별의 표면 온도는 B를 구성하는 별의 표면 온도보다 비교적 높다.

583 상

다음은 성운에 대한 설명이다.

(가) 성간 물질이 주변의 별빛을 반사하여 밝게 보이는 성운
(나) 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보이는 성운
(다) 성간 물질이 주변의 별빛을 흡수하여 가열되면서 스스로 빛을 내는 성운

(가)~(다) 성운의 예를 옳게 짝 지은 것은?

① (가) – 장미성운
② (가) – 오리온대성운
③ (나) – 버나드 68
④ (나) – 마귀할멈성운
⑤ (다) – 말머리성운

C 우주 팽창

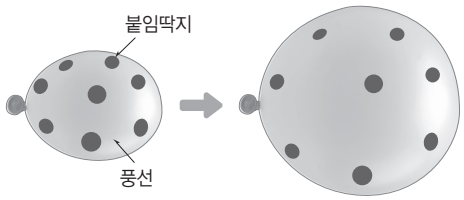
584 하

외부 은하에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 우리은하 밖에 분포하는 은하이다.
② 허블이 외부 은하의 존재를 발견하였다.
③ 태양계를 포함하는 은하이다.
④ 안드로메다 은하는 외부 은하에 속한다.
⑤ 외부 은하는 모양을 기준으로 분류할 수 있다.

빈출
585 하

그림은 우주 팽창의 원리를 알아보기 위한 모형 실험을 나타낸 것이다.



이 실험에서 붙임딱지와 팽창하는 풍선 표면이 각각 의미하는 것을 옳게 짝 지은 것은?

	붙임딱지	풍선 표면		붙임딱지	풍선 표면
①	성단	성운	②	성운	성단
③	은하	성운	④	은하	우주
⑤	우주	은하			

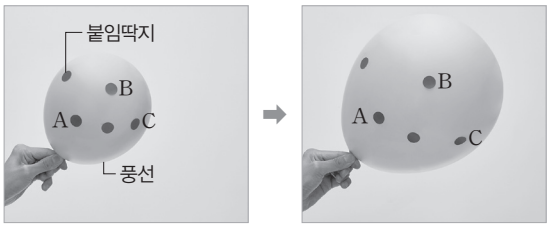
빈출
586 중

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

팽창하는 우주에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 은하 사이의 거리는 가까워지고 있다.
② 팽창하는 우주의 중심은 우리은하이다.
③ 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다.
④ 과거의 우주는 현재보다 크기가 더 컸을 것이다.
⑤ 은하 사이의 거리가 달라져도 우주의 크기는 변하지 않는다.
⑥ 현재 우주는 더 이상 팽창하지 않는다.

[587~588] 그림은 우주 팽창의 원리를 알아보기 위한 모형 실험을 나타낸 것이다.



587 중

이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. 풍선이 커지면 A와 B 사이의 거리는 가까워진다.
ㄴ. 풍선이 커지면 A와 C 사이의 거리는 멀어진다.
ㄷ. 풍선이 커지면 A와 B 사이의 거리 변화량과 A와 C 사이의 거리 변화량이 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

빈출
588 중

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

이 실험으로부터 알 수 있는 우주에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2 개)

① 풍선 표면은 은하를 의미한다.
② 붙임딱지는 우주를 의미한다.
③ 우주가 팽창하면서 은하가 한 점에 모인다.
④ 우주는 모든 방향으로 팽창하고 있다.
⑤ 은하와 은하 사이의 거리는 점점 멀어지고 있다.
⑥ 우주가 팽창하면서 은하의 크기도 함께 커진다.
⑦ 은하들은 모두 같은 속도로 멀어진다.

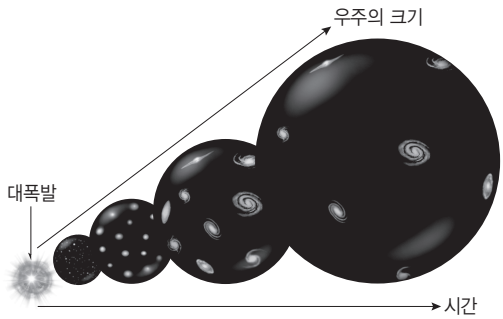
589 중

규모가 작은 것부터 큰 순으로 옳게 나열한 것은?

① 지구 < 태양계 < 은하 < 성단 < 우주
② 지구 < 태양계 < 성단 < 은하 < 우주
③ 지구 < 태양계 < 성단 < 우주 < 은하
④ 태양계 < 지구 < 성단 < 은하 < 우주
⑤ 태양계 < 성단 < 지구 < 우주 < 은하

590 상

그림은 팽창하는 우주 모형을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 대폭발 전 우주는 한 점이었다.
ㄴ. 대폭발은 약 138억 년 전에 일어났다.
ㄷ. 대폭발 이후 우주의 온도는 점점 높아지고 있다.
ㄹ. 대폭발 이후 우주는 팽창하였다가 현재는 점점 수축하고 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

D 우주 탐사

591 하

다음에서 설명하는 우주 탐사 방법으로 옳은 것은?

일정한 궤도를 따라 지구 주위를 공전하도록 만든 장치로, 천체 탐사뿐만 아니라 통신, 기상, 자원 탐사, 위치 추적 등의 목적으로 이용된다.

① 탐사 차 ② 인공위성
③ 우주 망원경 ④ 우주 왕복선
⑤ 우주 정거장

592 하

일상생활에서 우주 탐사 기술을 이용한 예로 옳지 않은 것은?

① 정수기 ② 인공 혈액
③ 화재경보기 ④ 에어쿠션 운동화
⑤ 위성 위치 확인 시스템(GPS)

593 중

우주 탐사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 우주 탐사는 우주를 이해하고자 우주를 탐색하고 조사하는 활동이다.
② 지구에서 고갈되어 가는 자원을 채취할 수 있다.
③ 우주 탐사를 위해 개발된 과학기술을 일상생활에 활용할 수 있다.
④ 뉴호라이즌스호는 2011 년 화성 탐사를 위해 발사되었다.
⑤ 우주 탐사에 인공위성, 우주 탐사선, 우주 정거장과 같은 장비가 이용된다.

594 중

우주 탐사 방법에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

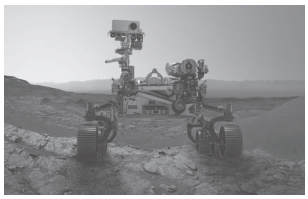
ㄱ. 인간이 직접 탐사하기 어려운 천체 표면에 착륙하여 천체를 탐사하는 장치를 인공위성이라고 한다.
ㄴ. 우주 망원경은 지상에 있는 망원경보다 선명한 천체의 상을 얻을 수 있다.
ㄷ. 우주 탐사선은 지구와 우주 사이를 왕복하며 우주 망원경이나 인공위성을 수리한다.

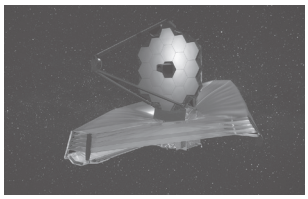
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

빈출

595 중

그림 (가)와 (나)는 우주 탐사 방법을 나타낸 것이다.


(가)


(나)

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① (가)는 천체 표면에 착륙하여 천체를 탐사한다.
② (가)를 통해 사람이 직접 천체의 표면을 탐사할 수 있게 되었다.
③ (나)는 지구 대기의 영향을 받지 않고 우주 환경을 탐사할 수 있다.
④ (나)의 예로 허블 우주 망원경과 제임스 웹 우주 망원경이 있다.
⑤ (가)와 (나) 모두 지상에서 얻기 어려운 천체 정보를 수집한다.

596 중

다음은 우주 탐사의 중요한 사건을 나열한 것이다.

(가) 스푸트니크 1호가 발사되었다.
(나) 뉴호라이즌스호가 명왕성을 통과하였다.
(다) 목성형 행성 탐사를 위해 보이저 2호가 발사되었다.
(라) 제임스 웹 우주 망원경이 발사되었다.

오래된 사건부터 순서대로 옳게 나열한 것은?

① (가) – (나) – (라) – (다)
② (가) – (다) – (나) – (라)
③ (가) – (다) – (라) – (나)
④ (다) – (나) – (가) – (라)
⑤ (다) – (라) – (가) – (나)

빈출
597 중

다음은 우주 탐사를 과학 기술을 활용한 예를 나타낸 것이다.

(가) 우주 탐사선에서 오염된 물을 깨끗하게 만드는 장비를 활용하였다.
(나) 우주에서 전기 에너지를 얻기 위해 사용된 장치를 이용하였다.

(가)와 (나)에 해당하는 것을 옳게 짝 지은 것은?

	(가)	(나)
①	정수기	진공청소기
②	정수기	태양 전지
③	전자레인지	진공청소기
④	전자레인지	태양 전기
⑤	진공청소기	자기 공명 영상(MRI)

빈출
598 중

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

우주 탐사의 영향에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 우주 탐사로 우주에 대한 이해가 깊어졌다.
② 우주 과학의 발달로 새로운 직업이 등장하였다.
③ 인공위성을 활용하여 위치 정보를 얻게 되었다.
④ 우주 탐사를 위해 개발된 기술은 공기청정기, 정수기 등에 이용되어 일상생활에 쓰인다.
⑤ 우주 탐사를 통해 얻은 정보로 지구 환경이 파괴될 수 있다.
⑥ 우주 탐사를 위한 국가 사이의 협력이 늘어났다.

599 상

우주 탐사 장비와 탐사 내용이 옳지 않은 것은?

① 큐리오시티 탐사 차 – 화성 탐사용 탐사 차
② 아폴로 11호 – 목성 탐사를 위해 발사한 탐사선
③ 스푸트니크 1호 – 인류가 최초로 발사한 인공위성
④ 카시니호 – 토성 탐사 목적으로 발사한 탐사선
⑤ 파커 탐사선 – 태양을 탐사하기 위해 발사한 탐사선

600 상

우주 탐사의 성과와 그 영향에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. 우리나라의 달 탐사선 다누리는 달 주위를 돌며 달을 관측하였다.
ㄴ. 아직까지 인류는 혜성이나 태양에는 탐사선을 보내지 못했다.
ㄷ. 우주 탐사로 발달한 과학기술은 우리의 삶에 유용하게 쓰인다.
ㄹ. 우주로 쏘아 올린 인공위성을 이용해 우리는 길을 찾거나 화상 통화를 할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

601 상

우주 탐사와 관련된 과학기술이 일상생활에 이용된 사례에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 화재경보기는 무중력 상태에서 먼지를 흡입하는 장비를 활용하였다.
② 안경테는 우주선의 안테나로 사용한 형상 기억 합금을 활용하였다.
③ 에어쿠션 운동화는 우주 비행사의 체온 유지와 땀 배출을 위해 만들어진 우주복의 기능을 활용하였다.
④ 전자레인지는 우주 정거장에 설치된 연기를 감지하는 장치를 활용하였다.
⑤ 위성 위치 확인 시스템(GPS)은 우주 탐사에서 활용했던 사진 촬영 기술을 응용한 것이다.

A 우리은하

602 하

우리은하를 옆에서 보면 중심부가 약간 부풀어 있는 원반 모양으로 보인다. 우리은하를 위에서 볼 때 우리은하의 모양을 서술하시오.

빈출
603 중

우리은하의 지름은 몇 pc인지 쓰고, 우리은하에서 태양계의 위치를 서술하시오.

604 중

그림은 북반구 어느 지역에서 겨울철과 여름철에 관측된 은하수의 모습을 나타낸 것이다.

▲ 여름철 은하수

▲ 겨울철 은하수

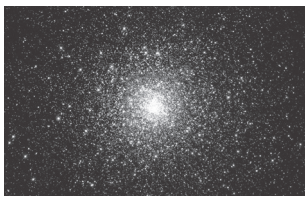
겨울철보다 여름철에 은하수의 폭이 더 두껍고 밝게 관측되는 까닭을 서술하시오.

B 우리은하의 구성 천체

빈출
605 중

그림 (가)와 (나)는 서로 다른 성단을 나타낸 것이다.

(가)


(나)

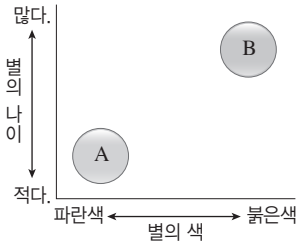
(가)와 (나) 성단의 종류를 각각 쓰고, 성단을 이루는 별의 수와 표면 온도를 비교하여 서술하시오.

빈출
606 중

오른쪽 그림은 말머리성운의 모습을 나타낸 것이다. 이 성운의 종류를 쓰고, 어둡게 보이는 까닭을 서술하시오.

607 상

오른쪽 그림은 구성하는 별의 색과 나이에 따라 성단을 분류한 것이다.



(1) A와 B 성단의 종류를 각각 쓰시오.

(2) A와 B 성단을 주로 이루고 있는 별의 색을 통해 알 수 있는 두 성단의 차이점을 서술하시오.

빈출
608 상

그림 (가)는 오리온대성운, (나)는 마귀할멈성운이다.

(가)

(나)

(가)와 (나) 성운은 모두 밝게 보인다. (가)와 (나) 성운이 밝게 보이는 원리를 다음 용어를 포함하여 각각 서술하시오.

성간 물질, 가열, 반사

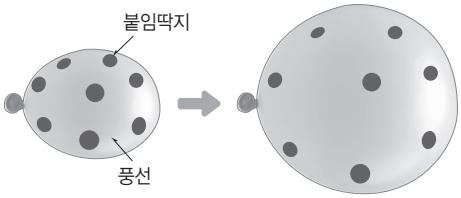
C 우주 팽창

609 하

우주가 팽창하면서 은하들 사이의 거리와 거리에 따른 속도는 어떻게 변하는지 서술하시오.

빈출
610 중

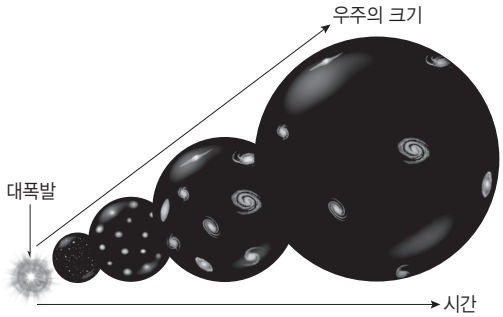
그림은 풍선을 이용한 우주 팽창 모형 실험을 나타낸 것이다.



실제와 비교하였을 때 붙임딱지와 풍선 표면이 의미하는 것을 쓰고, 우주에서 은하 사이의 거리가 멀어지는 까닭을 서술하시오.

611 상

그림은 팽창하는 우주의 모습을 나타낸 것이다.



우주가 팽창하는 동안 나타난 우주의 크기, 밀도, 온도 변화를 서술하시오.

D 우주 탐사

612 하

우주 탐사가 무엇인지 다음 용어를 포함하여 서술하시오.

이해, 탐색, 조사

빈출
613 중

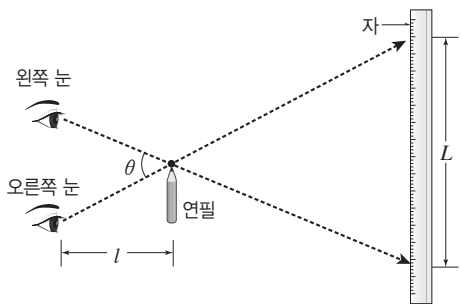
지상에서 천체 망원경으로 천체를 관측하는 것보다 우주 망원경으로 천체를 관측하는 것의 장점을 서술하시오.

614 중

오른쪽 그림은 일상생활에서 사용하는 정수기의 모습이다. 정수기는 어떤 우주 탐사와 관련된 과학기술이 활용된 것인지 서술하시오.

615

그림은 연필을 양쪽 눈으로 번갈아 보면서 멀리 있는 자에 대해 연필의 위치를 관찰하는 실험을 나타낸 것이다.

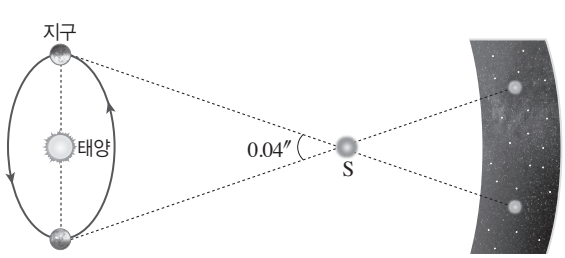


이 실험을 별의 연주 시차와 관련지어 설명한 내용으로 옳은 것은?

① θ는 별의 연주 시차에 해당한다.
② 연필은 지구, 양쪽 눈은 연주 시차를 측정하는 별에 해당한다.
③ 연필까지의 거리(l)가 멀수록 θ가 커진다.
④ 연필까지의 거리(l)가 가까울수록 연필이 움직여 보이는 거리(L)가 커진다.
⑤ 연주 시차는 별까지의 거리에 비례한다.

616

그림은 지구에서 6 개월 간격으로 별 S를 관측한 모습을 나타낸 것이다.



지구에서 별 S까지 빛의 속도로 가는 데 몇 년이 걸리는가?

① 8.15 년 ② 16.3 년 ③ 81.5 년
④ 163 년 ⑤ 815 년

617

표는 별 A~D의 연주 시차를 나타낸 것이다.

별	연주 시차(″)
A	0.12
B	0.2
C	0.4
D	1.2

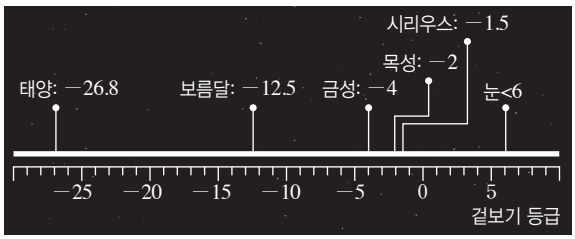
이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈 보기 〉
ㄱ. 지구로부터의 거리는 별 D가 가장 멀다.
ㄴ. 별 B와 C의 절대 등급이 같다면 별 B는 C보다 2 배 밝게 보일 것이다.
ㄷ. 별 A와 D의 절대 등급이 같다면 겉보기 등급은 별 D가 별 A보다 5 등급 작을 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

618

그림은 몇 가지 천체들의 겉보기 등급을 나타낸 것이다.

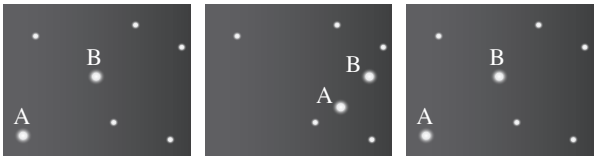


지구가 금성으로부터 현재의 10 배로 멀어졌을 때, 금성의 밝기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 태양보다 더 밝게 보일 것이다.
② 보름달보다 더 밝게 보일 것이다.
③ 눈에 보이는 밝기가 현재의 $\frac{1}{100}$ 배로 줄어들 것이다.
④ 목성과 시리우스 사이의 밝기로 보일 것이다.
⑤ 시리우스보다 어두워서 눈으로 볼 수 없을 것이다.

619

그림은 별 A와 B를 6 개월 간격으로 관측한 것이고, 표는 두 별의 겉보기 등급과 색을 나타낸 것이다.



(가) 처음　(나) 6 개월 후　(다) 1 년 후

별	A	B
겉보기 등급	4	0.1
색	적색	청색

별 B가 별 A보다 큰 값을 가지는 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 연주 시차　ㄴ. 절대 등급
ㄷ. 표면 온도　ㄹ. 지구로부터의 거리

① ㄱ, ㄴ　② ㄴ, ㄷ　③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ　⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

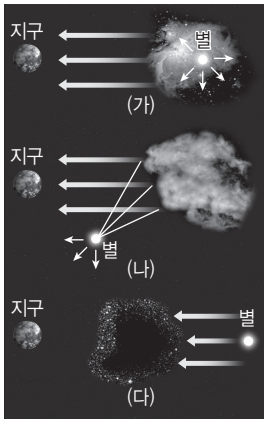
620

태양계가 우리은하의 중심이 아닌 곳에 위치하고 있기 때문에 나타나는 현상은 무엇인가?

① 은하 사이의 거리가 멀어진다.
② 우리은하가 서서히 회전한다.
③ 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막는다.
④ 별의 표면 온도에 따라 별의 색이 다르게 나타난다.
⑤ 관측하는 방향에 따라 은하수의 모습이 다르게 나타난다.

621

그림 (가)~(다)는 서로 다른 성운의 형성 원리를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. (가)의 원리로 형성된 성운은 주변의 별빛을 흡수하여 냉각되면서 스스로 빛을 낸다.
ㄴ. (나)의 원리로 형성된 성운은 주로 우리은하의 나선팔에 분포하고, 주로 파란색을 띤다.
ㄷ. 마귀할멈성운은 (다)의 원리로 나타나는 성운이다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ　⑤ ㄴ, ㄷ

622

다음은 리하의 일과 중 일부를 설명한 것이다. 밑줄 친 부분 중 인공위성의 서비스와 관계가 없는 것은?

리하는 집을 나서기 전 비가 오지 않을까 하는 걱정에 ① 스마트폰의 날씨 앱으로 일기 예보를 확인하였다. 다행히 오늘은 맑았다.

등교를 위해 버스 정류장에 간 리하는 안내판을 보고 ② 버스가 3 분 후에 도착한다는 것을 알았다.

버스를 기다리는 동안 잠시 스마트폰으로 인터넷을 연결해 미국의 ③ NASA에서 제공하는 천체 사진을 내려받았다. "이제 과학 과제 해결!"

드디어 도착한 버스에 탄 리하는 인터넷 지도에서 자신이 타고 있는 ④ 버스의 위치가 실시간으로 표시되는 것을 보았다. 버스가 출발하자 리하는 ⑤ 스마트폰에 저장된 음악을 들으면서 학교로 향했다.